

Принцип наименьшего действия в формах Лагранжа и Якоби

При заданной энергии h уравнения движения консервативных систем могут быть записаны в форме уравнений Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

По аналогии с действием $S = \int_{t_0}^{t_1} L dt$ введём *действие по Лагранжу* $W = \int_{q_0}^{q_1} L dt$.

🔗 Принцип Мопертью-Лагранжа

Среди всех кинематически возможных путей, удовлетворяющим описанным условиям, прямой путь *выделяется тем*, что для него действие по Лагранжу имеет стационарное значение:

$$\delta W = 0.$$

Часто это называют принципом наименьшего действия Якоби.

источник: Маркеев А.П.

🔗 Принцип Мопертью

$$\delta S_0 = \delta \int_{s_1}^{s_2} m v ds = 0$$

Энергия фиксирована
Время изменяется
Показывает, как выглядит путь

🔗 Принцип Гамильтона

$$\delta S_0 = \delta \int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt = 0$$

Энергия изменяется
Время фиксировано
Нужны и точки, и времена начала/конца движения
Объясняет, как объекты перемещаются из одной точки в другую

Чтобы найти уравнения движения, нужно сделать малое отклонение от траектории $y(t) + \eta(t)$, причём вариация δS_0 не зависит от $\eta(t)$. Тогда

источник: Veritasium